

附录 2 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 超声波在固体中的传播姓名: 杨礼谦, 学号 2022080054, 实验组号: 单27-丁, 实验台号: 15, 实验日期 23/04/2024

1. 声速测量 (纵波、横波)

波型	衰减分贝 (dB)	示波器时间分度值 $M(\mu\text{s}/\text{div})$	第1回波峰位 $t_1(\mu\text{s})$	第2回波峰位 $t_2(\mu\text{s})$	高度/半径 (mm)	声速 (m/s)
纵波	83	25.00	0.00	19.00	$H=60$	$c_l=6315.7895$
横波	76	25.00	25.00	44.00	$R_1=30$ $R_2=60$	$c_s=3157.8947$

试样 (铝) 密度: $\rho=2700\text{kg}/\text{m}^3$ 速度比值: $T = \frac{c_l}{c_s} = \frac{2}{1} \approx 2$ 弹性模量: $E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} = 71.8006 \text{ GPa}$ 泊松系数: $\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)} = \frac{1}{3}$

2. 波型转换观察及表面波测量

回波信号幅度、峰位随入射角的变化现象:

dB: 34

表面波波速:

方法	衰减分贝 (dB)	示波器时间分度值 $M(\mu\text{s}/\text{div})$	起始波第1回波峰位 $t_1(\mu\text{s})$	第2回波峰位 $t_2(\mu\text{s})$	距离 (mm)	声速 c_R (m/s)
固定法	34	25.00	30.00	71.00	$L_{EG}=60$	2920.8293
移动法	34	25.00	52.00	93.00	$L_{EF}=60$	2920.8293

3. 超声波探测缺陷

直探头——

衰减: 85 dB, 示波器: 时间分度值 $M=25$ $\mu\text{s}/\text{div}$, 幅度分度值 500 mV/div

探头相对位置			缺陷回波幅值 $U_{\text{max}}(\text{V})$	通孔 B 距测试面距离 $H_B(\text{mm})$	扩散角 $\theta(^{\circ})$	缺陷回波峰位 $t_1(\mu\text{s})$	底面回波峰位 $t_2(\mu\text{s})$	竖孔 C 深度 (mm)
x_0	x_1	x_2						
5-20	4.88	5.88	1.14	50	13.61	15.00	20.00	15

45° 斜探头——

扩散角测量及缺陷 D 的定位测量数据表格自拟。

折射角 80° dB, $M=25 \mu\text{s}/\text{div}$ 幅度: $500 \text{ mV}/\text{div}$
 x_0 31mm $S=90-31=59 \text{ mm}$
 x_B 90mm $\beta = \tan^{-1} \frac{S-(L_B-L_A)}{H_B+H_A} = \tan^{-1} \left[\frac{59-(60-20)}{50-20} \right] = 44.03^\circ$